RAMAN Xc MAPPER

a-Si / c-Si 피크 맵 + despike + 결정성 분율 Xc 매핑

처리 완료

SCAN GRID

nkx: 25 | nky: 25

dx (μm): 2 | dy (μm): 2

GO

SPECTRAL BANDS

offset r0: 260

a-Si min: 480 | a-Si max: 490

c-Si min: 510 | c-Si max: 530

GO

DESPIKE (MEDIAN FILTER)

사용

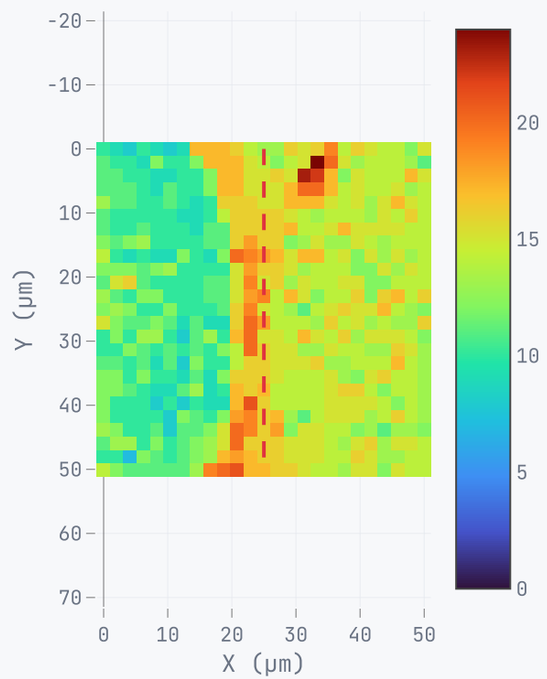
window: 3 | tau (σ): 3.5 | max iter: 2

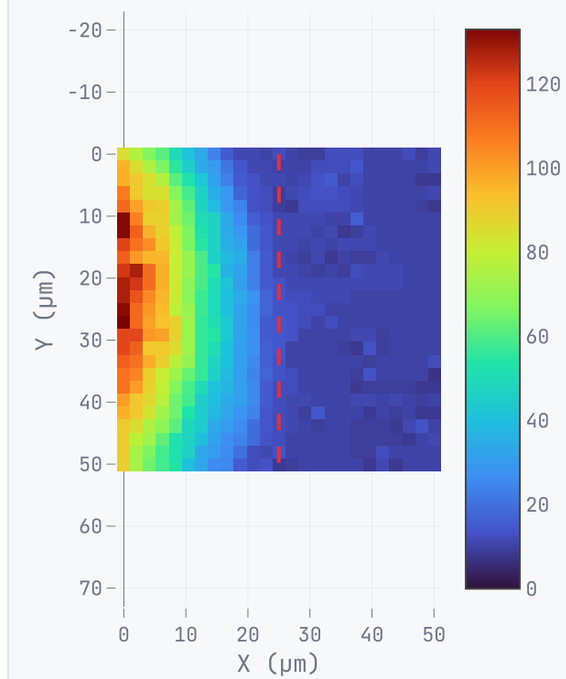
GO

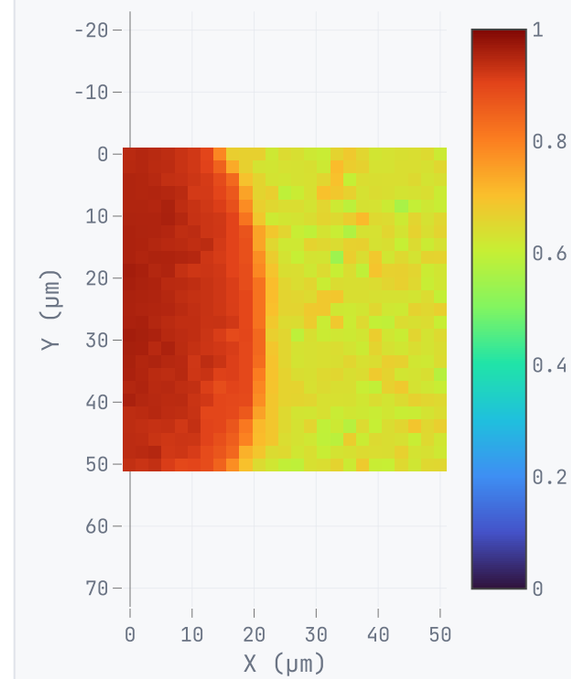
CRYSTALLINE FRACTION

α (a-Si 보정계수): 0.8

색상 스케일: 개별 (a-Si / c-Si 각각 min-max) | Turbo (기본) | 색상 반전 | 전체 이미지 저장







Cross-section | a-Si | c-Si | Xc | X-cut (세로 프로파일) | 위치 (μm) 25 μm | 맵에 절단선 표시 | Y축 스케일 고정

레전드 표시



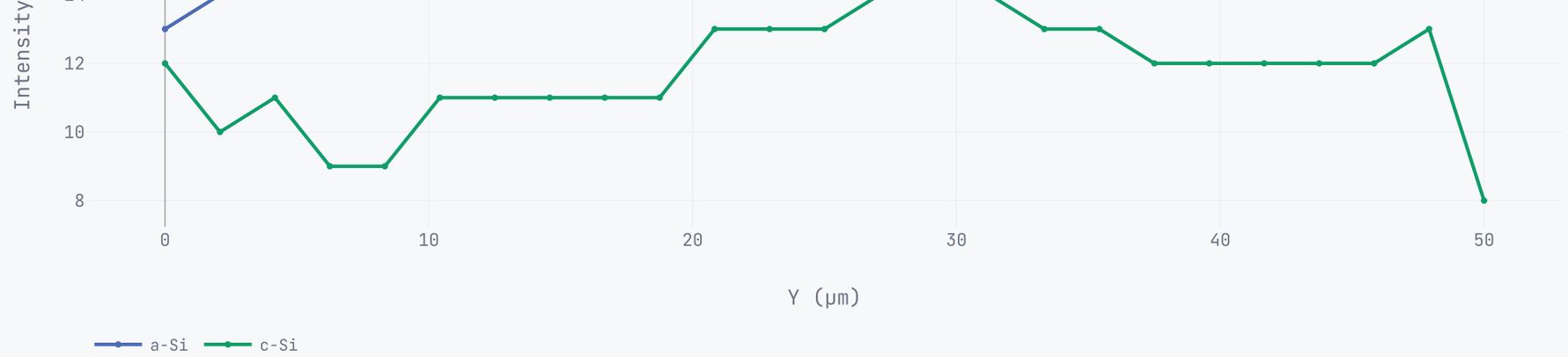
Xc = Ic / (Ic + α·Ia)
Ia,Ic = 밴드 내 trapz 적분 면적

GO

FILES

626개 파일 로드됨

PROCESS



공정 분석 (Process / Yield Analysis)

φ 자동(Otsu)

분석 실행

φ = Ic/(Ic+Ia) — 결정질 신호가 차지하는 비율 0.37 ~ 0.74

Partial

Amorphous Crystallized

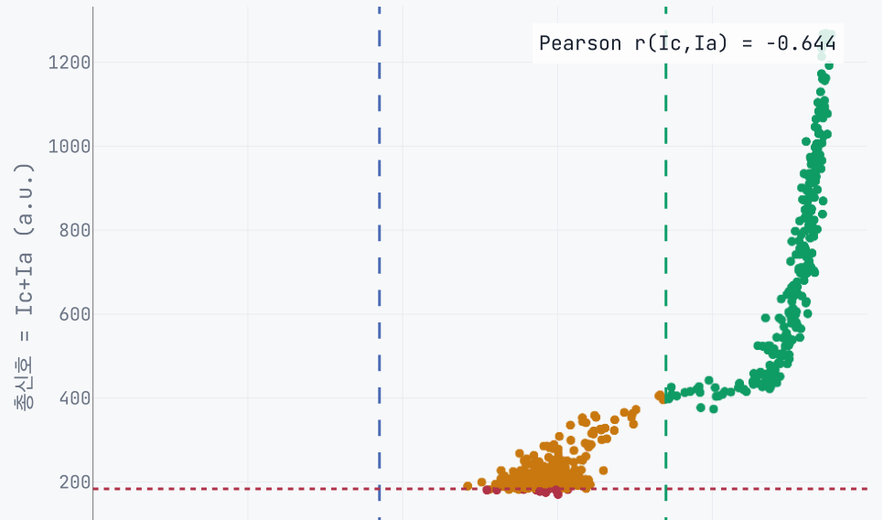
신호 임계 — 총신호(Ic+Ia)가 이 값보다 통계적으로 이상하게 낮으면 손실 처리 (수동 조정 권장) 2%

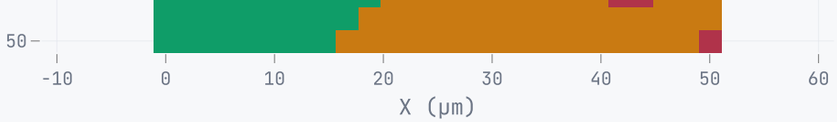
Xc 스펙 하한 0.5 빔 반경 w 45 μm (1/e²) 피크 플루언스 F_0 390 mJ/cm² 중심 기준 Ic 강도중심

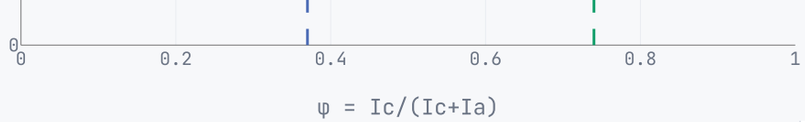
① Zone Classification



② φ vs 총신호





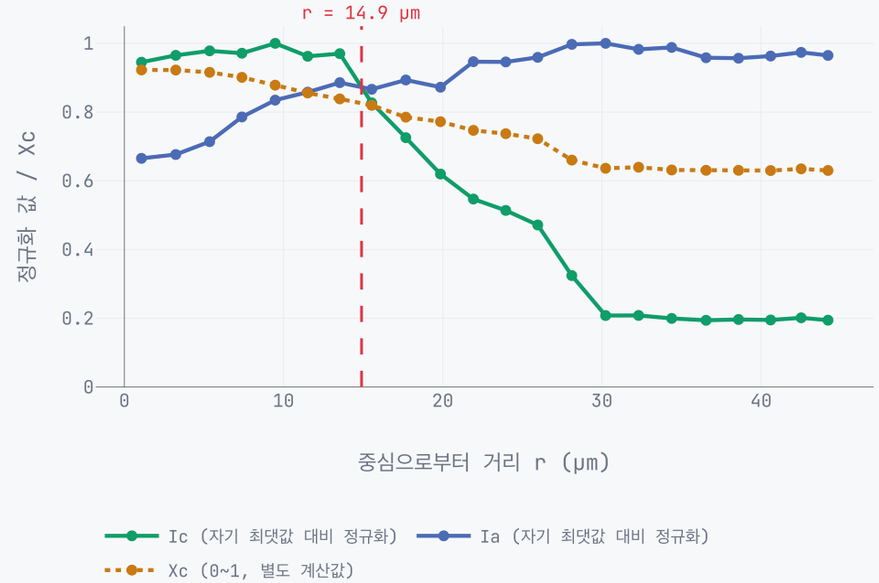


Crystallized	40.0%
Partial	58.1%
Amorphous	0.0%
Signal Loss	1.9%

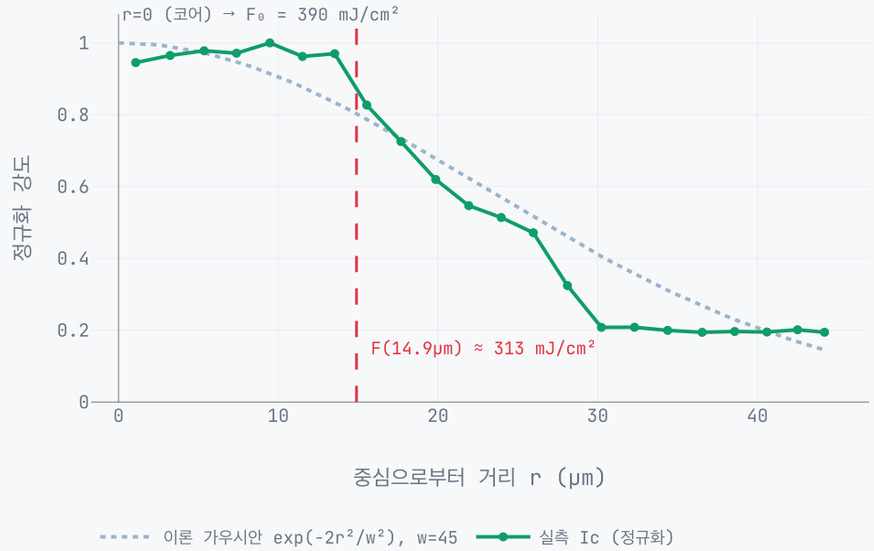
- Pearson r(Ic,Ia) = -0.644 — Ic·Ia 원본값의 상관 (φ와는 별개 지표)
- Ia·Ic 강한 음의 상관 — 순수 상변화(a→c)로 설명 가능
- 세로선 = φ 상/하한, 가로선 = 신호 임계 (①과 동일한 경계, 축만 바꿔 그림)

- Crystallized 40.0%, Partial 58.1%, Amorphous 0.0%, Signal Loss 1.9%
- Signal Loss 1.9% — 정상 범위
- Partial 영역이 58.1%로 넓음 — 경계에서 부분 용융 구간이 큼

③ Radial Profile



④ Gaussian Beam Fit



- Crossing radius r = 14.9 μm — Ic·Ia 곡선이 교차하는 지점
- 이 반경 안쪽이 Crystallized, 바깥쪽이 Amorphous 우세

- Core (r=0): F_0 = 390 mJ/cm²
- Threshold fluence F_th ≈ 313 mJ/cm² at r=14.9μm
- 중심 기준이 실제 스팟 코어와 다르면 이 값 전체가 틀어짐

유효 공정 면적	IN-SPEC 수율	균일도 CV	공정능력 CPK	평균 XC	IA-IC 상관
40.0%	100.0%	18.6%	0.60	0.752	-0.644
Crystallized 구역 비율	Xc ≥ 0.5	낮을수록 균일	>1.33 양호 / <1.0 부적합	σ = 0.140	-1에 가까울수록 순수 상변화

SIGNAL LOSS 영역	CRYSTALLIZED 임계 반경
1.9%	14.9 μm

총신호 하위 2%

F_th ≈ 313 mJ/cm²

자동 해석 (AUTO-INTERPRETATION)

- **분류 기준:** φ=Ic/(Ic+Ia) 기준 φ≥0.74 Crystallized · 0.37≤φ<0.74 Partial · φ<0.37 Amorphous. 단, 총신호(Ic+Ia)가 하위 2%인 지점은 상 판정 전에 먼저 Signal Loss로 분리했습니다.
- **상변화 지배적:** Ia와 Ic가 강한 음의 상관 (r = -0.64). a-Si가 소모된 만큼 c-Si가 생성되는 단순 a→c 상변화가 지배적이며, 물질 손실은 크지 않다고 볼 수 있습니다.
- **Partial 영역 58.1%:** a-Si와 c-Si 신호가 공존하는 구역이 넓게 형성되어 있습니다. 가우시안 빔 가장자리에서 플루언스가 완전 용융 임계값에 미달해 부분 용융(partial melting) 상태로 응고한 것으로 해석되며, SEM에서 작고 불균일한 결정립으로 관찰될 것으로 예상됩니다.
- **임계 플루언스 추정:** Crystallized 응답이 절반으로 떨어지는 반경은 r = 14.9 μm이며, $F(r) = F_0 \cdot \exp(-2r^2/w^2)$ 적용 시 Crystallized 임계 플루언스는 **약 313 mJ/cm²**입니다. 단일 샷 맵 하나가 곧 플루언스 스윕이므로 조건을 여러 번 나눠 찍지 않고도 임계값을 뽑아낼 수 있습니다. (빔 파라미터 w, F_0 정확도에 결과가 직접 좌우됨 — 빔 프로파일러 실측값 필요.)
- **공정능력 관점:** Xc ≥ 0.5 기준 in-spec 비율 100.0%, CV 18.6%, Cpk 0.60. 단일 샷 기준이므로 당연한 결과입니다. 실제 대면적 공정에서는 샷 중첩(overlap)으로 가장자리 저플루언스 영역을 덮어야 합니다.
- **중첩률 설계 시사점:** 중심부 대비 응답이 유지되는 반경이 14.9 μm이므로, 균일한 대면적 결정화를 위해서는 샷 간격을 이보다 좁게 (겹침 비율 기준 약 83% 이상) 가져가야 저플루언스 링이 남지 않습니다.

위 문장은 계산된 지표에 규칙 기반으로 생성된 초안입니다. 임계값·빔 파라미터에 따라 결론이 달라지므로, 반드시 SEM·XRD 등 독립적 측정으로 교차 검증하세요.

α 민감도 분석 α를 바꿔도 공간 순위는 불변 — 바뀌는 건 절대값과 대비뿐

분석 실행

외부 측정값으로 α 역산 ellipsometer/XRD로 구한 이 시료의 평균 결정성 70 % α 역산